האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד א', י"א ניסן תשפ"ד (19/4/2024)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אורי רוזנשטיין.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע" או "איני יודעת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כקבוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

תזכורת נוסחאות שימושיות לבחינה:

עבור משתנה מקרי חסום ב-$[-1,1]$ מתקיים:

$$\mathbb{E}(e^{tx}) \leq \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$$

עובדה זו מובאת כדי לסייע למי ששכחו את א"ש הופדינג לשחזר אותו.

שאלה 1

יש לענות על הסעיפים הבאים.

(א) [10 נק.] יהיו $X_1, \ldots, X_n$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים לפי התפלגות ברנולי עם סיכוי הצלחה p יש להוכיח כי $\sum_{i=1}^{n} X_i$ מתפלג בינומית עם n נסיונות וסיכוי הצלחה p.

(ב) [8 נק.] נתונה סדרת משתנים מקריים $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ שווי תוחלת ובעלי שונות סופית, כאשר $\lim_{n\to\infty}\mathrm{Var}(Y_n)=0$. יש להגדיר התכנסות (בהתפלגות) לקבוע, ולהוכיח כי

$$Y_n \xrightarrow{d} \mathbb{E}(Y_1).$$

(ג) [7 נק.] נתונים סדרת משתנים מקריים $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ בלתי-תלויים שווי התפלגות ובעלי שונות סופית. יש להוכיח

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i \xrightarrow{d} \mathbb{E}(Z_1).$$

שאלה 2

בשידה 3 מגרות. בכל מגירה מטבע זהב, מטבע כסף ומטבע נחושת. מעבירים מטבע מקרי מבין ה-3 שבמגירה העליונה למגירה האמצעית. אז בוחרים מטבע מקרי מבין ה-4 שבמגירה האמצעית ומעבירים למגירה התחתונה. לבסוף בוחרים מטבע מקרי מתוך המגירה התחתונה.

(א) [8 נק.] מה ההסתברות שהמטבע שנבחר הוא מטבע זהב?

(ב) [8 נק.] מה ההסתברות שהמטבע שנבחר בסוף התהליך מגיע במקור מהמגירה העליונה?

(ג) [9 נק.] בהינתן שנבחר מטבע זהב, מה ההסתברות שבמגירה האמצעית עדיין נמצא מטבע זהב?

שאלה 3

הזמן בשנים עד לתקלה ראשונה במכונית הוא משתנה מקרי רציף בהחלט X בעל התפלגות מעריכית עם פרמטר $\lambda = 3$. כלומר בעל צפיפות $f(t) = \begin{cases} 0 & t<0 \\ 3e^{-3t} & t>0 \end{cases}$.

(א) [7 נק.] יש להראות כי $3X$ מתפלג מעריכית עם פרמטר 1.

(ב) [8 נק.] יש לחשב את תוחלת X^2. ניתן להיעזר בכך ששונות ותוחלת משתנה מעריכי בעל פרמטר 1 הנן 1.

(ג) [10 נק.] יש לחשב את צפיפות $(X-1/3)^2$.

שאלה 4

יהיו $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ משתנים מקריים בלתי-תלויים המתפלגים ברנולי עם סיכוי הצלחה p.
נסמן $Y_n = X_n(1 - X_{n+1})X_{n+2}$.

(א) [3 נק.] יש לתאר במילים מה מתאר המשתנה המקרי Y_n.

(ב) [12 נק.] יש למצא C כך שיתקיים

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \xrightarrow{d} C$$

ולהוכיח זאת.

(ג) [10 נק.] עבור n שמתחלק ב-3 ללא שארית, יש להראות כי לכל $a > 0$ מתקיים

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i - \mathbb{E}(Y_i) > a\right) \le 3\exp\left(-\frac{a^2 n}{6}\right).$$

שאלה 5

נוטלים 4 כדורים שכל אחד מהם יכול להיות לבן או שחור בהסתברות שווה ובאופן בלתי-תלוי, ומכניסים אותם לכד. לאחר מכן מוציאים מתוך הכד כדורים שוב ושוב עם החזרה. נסמן ב-Y את מספר הכדורים השחורים בכד וב-X_n משתנה מציין לכך שהכדור ה-n שנשלף יצא שחור.

(א) [8 נק.] בהינתן שבכד 3 כדורים שחורים בדיוק, כיצד מתפלג ה-$\min(n : X_n = 1)$?

(ב) [9 נק.] בהינתן המאורע $\{X_1 = 0, X_2 = 1\}$, מה ההסתברות שבכד 3 כדורים שחורים בדיוק?

(ג) [8 נק.] נסמן $S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$. יש להראות כי לכל $k \in \{0, \dots, 4\}$ ולכל $0 < \varepsilon < \frac{1}{8}$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|S_n - \frac{k}{4}\right| < \varepsilon\right) = \binom{4}{k}2^{-4} = \mathbb{P}(Y = k).$$